Memoria – Promu

SuperSalto

AUTORAS:

Marta Carrión Bernad,

Ana Gómez Ruiz,

Amanda Lance Bas,

Zuleima Trancho Aguiar.

ÍNDICE

Problema planteado ..... **¡Error! Marcador no definido.**
Diagrama de flujo ..... **¡Error! Marcador no definido.**
Materia y Métodos ..... **¡Error! Marcador no definido.**
Resultados ..... **¡Error! Marcador no definido.**

- Solución Propuesta
- Tracker

Discusión 5
Manual de uso 6
Conclusión 7
Bibliografía 8

1. PROBLEMA PLANTEADO

Se busca idear una aplicación que implemente los conocimientos vistos en cuatro asignaturas. Se busca realizar un juego competitivo que crea un ranking a través de los datos de saltos verticales de alumnos medidos por el móvil, estos datos serán enviados a un servidor de la UPV que creará el ranking con el resto de los alumnos que participen.

Este trabajo requiere conocimientos de Física, Matemáticas, Programación y Arquitectura de Redes.

PROGRAMACIÓN:

Crear interfaz de nuestro programa con las librerías Guizero o Tkinter, ambas son un lenguaje de programación para la creación y el desarrollo de aplicaciones de escritorio. El objetivo para esta asignatura ha sido diseñar la interfaz para que sea intuitiva y fácil de usar, permitiendo a los alumnos registrar y ver sus saltos, y consultar el ranking.

ARQUITECTURA DE REDES:

Los objetivos principales se centran en la autenticación segura, la transmisión eficiente de datos y la correcta visualización del ranking. Los problemas principales incluyen la gestión de conexiones, el manejo de errores de transmisión y la seguridad de los datos.

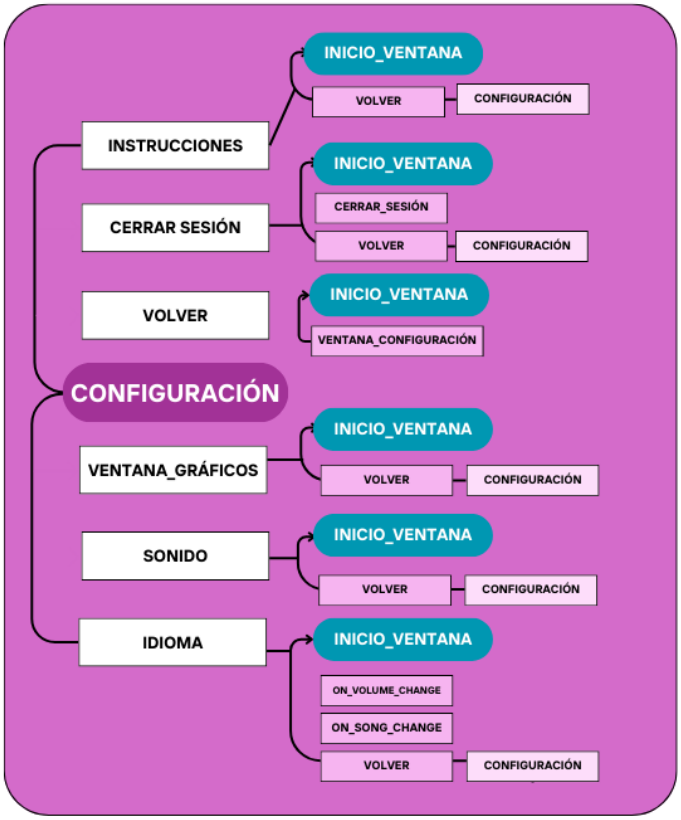
MATEMÁTICAS:

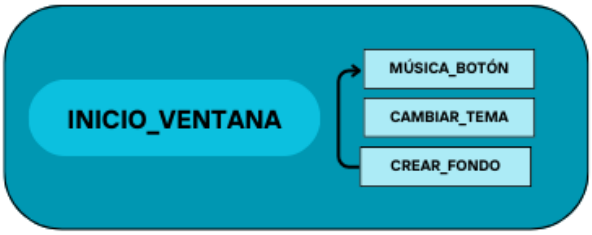
Análisis y procesamiento de datos. Aplicación de técnicas y métodos matemáticos aprendidos y extraer información útil a partir de los datos.

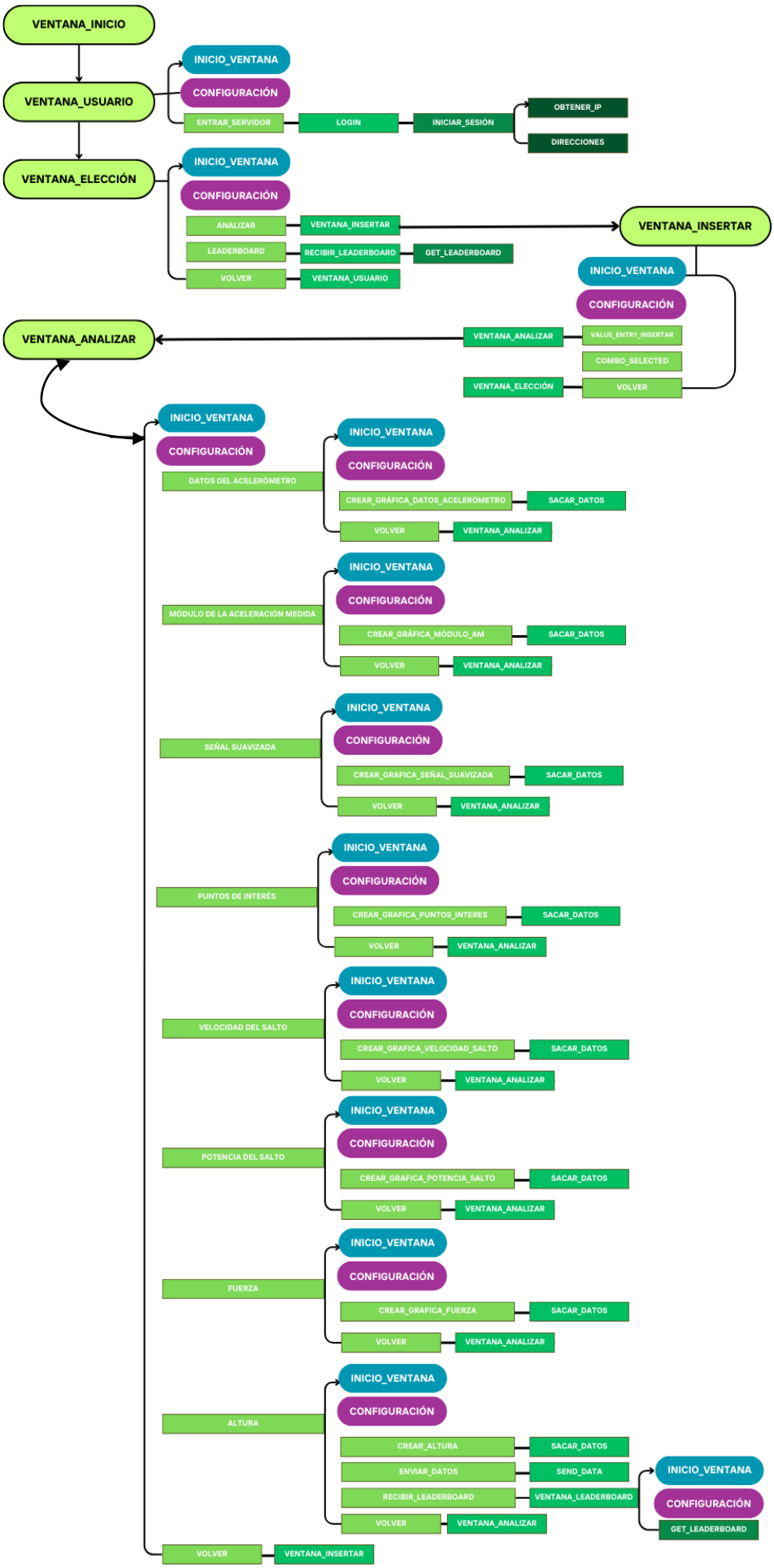
FÍSICA:

Medición y análisis de datos de movimiento, para los que se utilizarán los acelerómetros y giroscopios del móvil para registrar el salto vertical. Se calcularán parámetros importantes como la altura del salto, la aceleración máxima y el tiempo de vuelo, aplicando principios de la física del movimiento para interpretar correctamente los datos capturados. Además, se llevará a cabo una validación de datos para verificar y asegurar que las medidas recogidas sean precisas y consistentes, garantizando la fiabilidad de los resultados obtenidos.

2. DIAGRAMA DE FLUJO






VENTANA_INICIO
VENTANA_USUARIO
INICIO_VENTANA
CONFIGURACIÓN
ENTRAR_SERVIDOR
LOGIN
INICIAR_SESIÓN
OBTENER_IP
DIRECCIONES
VENTANA_ELECCIÓN
INICIO_VENTANA
CONFIGURACIÓN
ANALIZAR
VENTANA_INSERTAR
LEADERBOARD
RECIBIR_LEADERBOARD
GET_LEADERBOARD
VOLVER
VENTANA_USUARIO
VENTANA_INSERTAR
INICIO_VENTANA
CONFIGURACIÓN
VENTANA_ANALIZAR
VALUE_ENTRY_INSERTAR
COMBO_SELECTED
VENTANA_ELECCIÓN
VOLVER
VENTANA_ANALIZAR
INICIO_VENTANA
CONFIGURACIÓN
DATOS DEL ACELERÓMETRO
INICIO_VENTANA
CONFIGURACIÓN
CREAR_GRÁFICA_DATOS_ACELERÓMETRO
SACAR_DATOS
VOLVER
VENTANA_ANALIZAR
MÓDULO DE LA ACELERACIÓN MEDIDA
INICIO_VENTANA
CONFIGURACIÓN
CREAR_GRÁFICA_MÓDULO_AM
SACAR_DATOS
VOLVER
VENTANA_ANALIZAR
SEÑAL SUAVIZADA
INICIO_VENTANA
CONFIGURACIÓN
CREAR_GRAFICA_SEÑAL_SUAVIZADA
SACAR_DATOS
VOLVER
VENTANA_ANALIZAR
PUNTOS DE INTERÉS
INICIO_VENTANA
CONFIGURACIÓN
CREAR_GRAFICA_PUNTOS_INTERES
SACAR_DATOS
VOLVER
VENTANA_ANALIZAR
VELOCIDAD DEL SALTO
INICIO_VENTANA
CONFIGURACIÓN
CREAR_GRAFICA_VELOCIDAD_SALTO
SACAR_DATOS
VOLVER
VENTANA_ANALIZAR
POTENCIA DEL SALTO
INICIO_VENTANA
CONFIGURACIÓN
CREAR_GRAFICA_POTENCIA_SALTO
SACAR_DATOS
VOLVER
VENTANA_ANALIZAR
FUERZA
INICIO_VENTANA
CONFIGURACIÓN
CREAR_GRAFICA_FUERZA
SACAR_DATOS
VOLVER
VENTANA_ANALIZAR
ALTURA
INICIO_VENTANA
CONFIGURACIÓN
CREAR_ALTURA
SACAR_DATOS
ENVIAR_DATOS
SEND_DATA
RECIBIR_LEADERBOARD
VENTANA_LEADERBOARD
VOLVER
VENTANA_ANALIZAR
INICIO_VENTANA
CONFIGURACIÓN
GET_LEADERBOARD
VOLVER
VENTANA_INSERTAR

3. MATERIAL Y MÉTODOS

Para realizar la aplicación, hemos utilizado Tkinter por su facilidad de uso y simplicidad, ya que viene integrado en Python. Tkinter nos ofrece una variedad amplia de widgets que hemos utilizado en la interfaz, como botones y selecciones desplegables, entre otros. Además, es multiplataforma, lo que garantiza que nuestra aplicación funcione en diferentes sistemas operativos.

La estructura de nuestro código se divide en diferentes funciones que realizan tareas concretas. Hemos separado las funciones de la ventana, que se encargan únicamente de las interfaces gráficas, de las funciones de cálculos, idiomas, temas, etc., que están separadas de la ventana principal.

El código está dividido en diferentes archivos que separan las funciones por tareas comunes, como los diferentes cálculos de un salto o todas las ventanas del programa, así como por las diferentes asignaturas.

En el archivo de Matemáticas y Física, tenemos diferentes funciones para calcular y graficar varios parámetros relacionados con el análisis de un salto utilizando datos de un acelerómetro. En este archivo, se leen los datos desde un archivo Excel y se extraen las columnas relevantes de tiempo (t) y aceleraciones (a, ax, ay, az). Se calcula una aceleración corregida para facilitar el análisis. En diferentes funciones, se crean y guardan las gráficas de las aceleraciones de cada eje y la aceleración absoluta, así como el módulo de la aceleración corregida. También se suaviza la señal de aceleración corregida utilizando un filtro Gaussiano y se muestra en una gráfica tanto la señal original como la suavizada. La señal se recorta en el intervalo de tiempo de interés y se devuelven los datos recortados y suavizados. Se muestran los puntos de interés en la señal suavizada, tales como el impacto, el despegue, el aterrizaje, el impulso y la aceleración máxima. Además, se calculan y grafican las velocidades y desplazamientos utilizando la integral de la señal suavizada; primero se calcula la velocidad integrando la aceleración y luego se calcula el desplazamiento integrando la velocidad.

En el archivo de Arquitectura de Redes, tenemos las diferentes funciones para realizar los comandos que nos permiten interactuar con el servidor de la UPV. Estas funciones permiten autentificarse comprobando el usuario y la contraseña, acceder al leaderboard, enviar datos del salto y cerrar sesión.

En el archivo de Idiomas, encontramos una función para cada elemento que necesite ser traducido. Según el idioma elegido, se llama a la función necesaria y se busca el texto correspondiente.

En el archivo de Ventanas, tenemos la función principal main(), que hace que funcione el juego llamando a las funciones de las ventanas. También están todas las funciones que corresponden a la interfaz, como las diferentes ventanas, el tema y el sonido.

4. RESULTADOS

SOLUCIÓN PROPUESTA:

Hemos planteado una aplicación inspirando la interfaz en los dibujos animados de las supernenas.

Se da la posibilidad de elegir una de las supernenas como temática de la interfaz. En caso de no querer ninguna de las tres tienes la opción de continuar con tema general que unifica a las tres.

Para usar el programa has de iniciar sesión antes de realizar cualquier tipo de acción que involucre al servidor, existe una opción sin conexión que permite únicamente analizar el salto. En caso de que los datos de inicio de sesión sean erróneos saltara un mensaje de aviso. En caso de que sean válidos también se notificará.

Al iniciar sesión se dan dos opciones: ver el leaderboard y analizar un salto.

En caso de elegir analizar un salto se pedirá la masa, el grupo y el nombre del saltador. Si no se rellena uno de los campos saltará un error y si la masa no es un número válido también saltará un error. Puedes utilizar un Excel de ejemplo o introducir uno propio tuyo para analizar el salto.

Con todos los datos válidos se abre una nueva ventana que da diferentes opciones de análisis:

- ***DATOS DEL ACELERÓMETRO***: muestra una gráfica al usuario donde podrá ver los distintos valores de la aceleración: “ax”, “ay”, “az” y “a”.
- ***Módulo de la aceleración medida:*** En esta ventana el usuario podrá ver el módulo de la aceleración original y el módulo de la aceleración corregido.
- ***Señal suavizada:*** se muestra al usuario una gráfica donde podrá comparar la señal de la aceleración y de la aceleración una vez la señal ha sido suavizada, con el filtro Savitzky-Golay de orden 3 y con tamaño de ventana 11.
- Puntos de interés: el usuario podrá ver los puntos de interés de la gráfica analizada como son el despegue, el aterrizaje, el intervalo del tiempo transcurrido en el aire.
- Velocidad del salto
- Potencia del salto
- Fuerza
- Altura

Con la información se podrá ver una comparativa de la altura del salto con un numero de objetos representativos de cada supernena, se elige el objeto según la temática elegida. Y según tu altura del salto serás una supernena u otra.

Si la opción elegida es Leaderboard entonces lo que le muestra al usuario son los diez mejores registrados en el servidor. Se muestra una tabla que indica: el nombre del

saltador, a que grupo pertenece, la altura saltada y la fecha en la que se ha realizado el salto/registro.

En todas las ventanas hay un botón que te lleva a una ventana de configuración que permite cambiar la configuración inicial. Te da diferentes opciones de cambio.
Podemos cambiar la temática de las supernenas incluyendo como opción la temática general.

Se puede cambiar el idioma entre el castellano, valenciano e inglés. Esta función como la de tema se puede establecer desde el principio, antes de iniciar sesión.

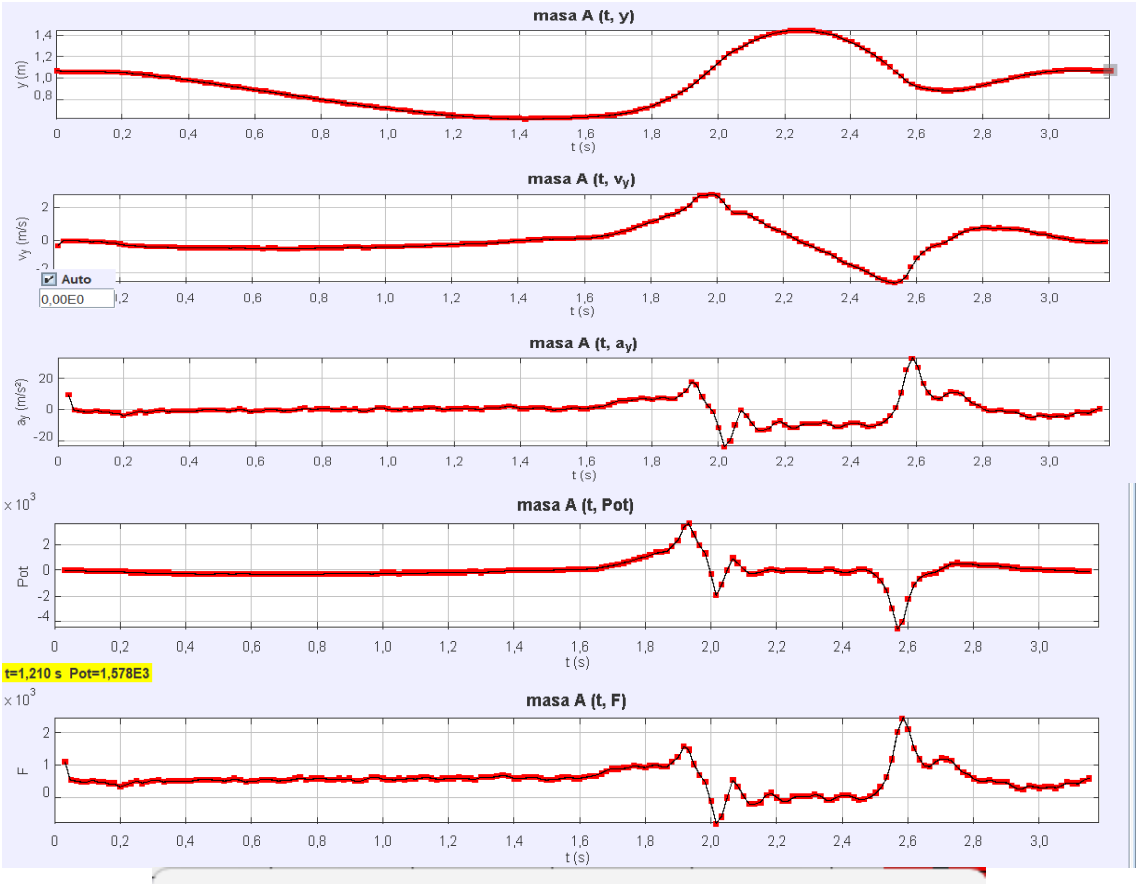
Desde configuración se da la opción de modificar el sonido del juego, se puede regular la música según la preferencia del jugador incluso apagarla si el usuario lo desea, también se puede elegir entre dos músicas la predeterminada y una más tranquila.

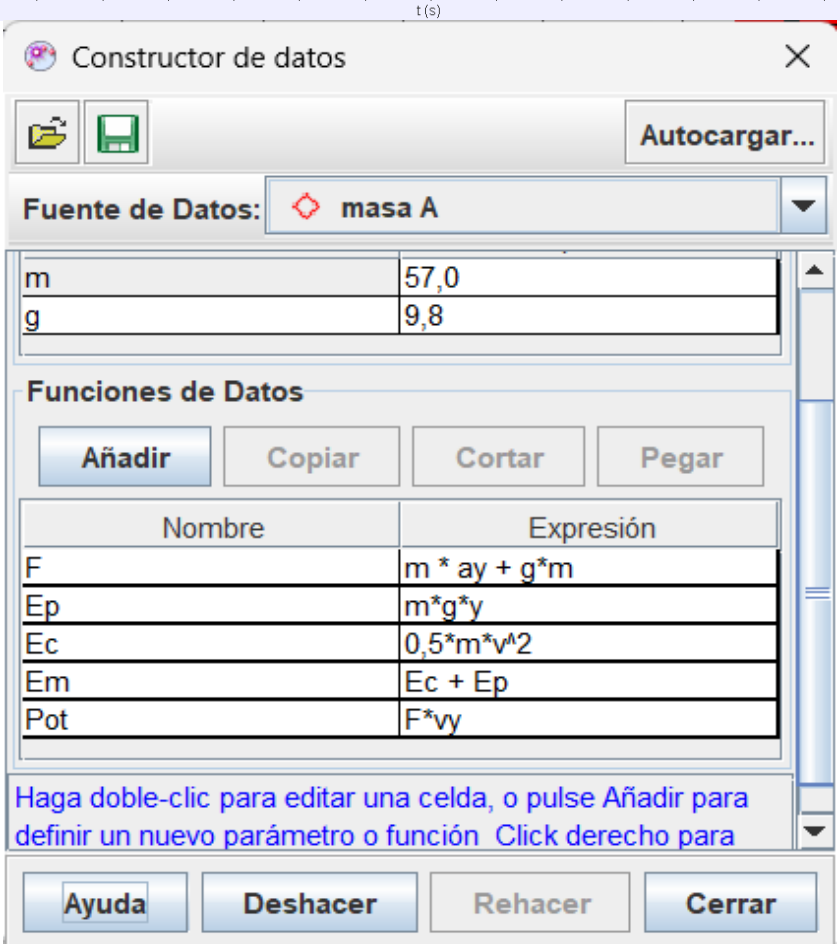
Y existe un botón de instrucciones que nos explica las formas en las que han de estar guardados los datos para que la aplicación funcione correctamente. También nos explica cómo has de saltar para que sea un salto válido y registrable por la aplicación.

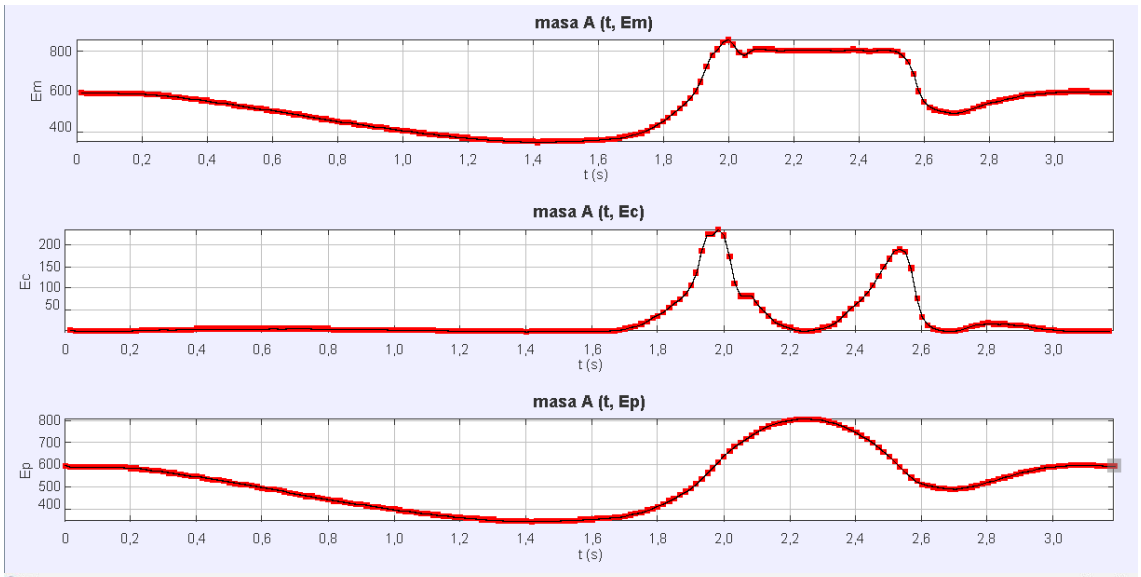
Estas dos opciones solo se encuentran en la pestaña de configuración a diferencia de la temática e idioma que ya habíamos tenido opción de cambiarlas al inicio.

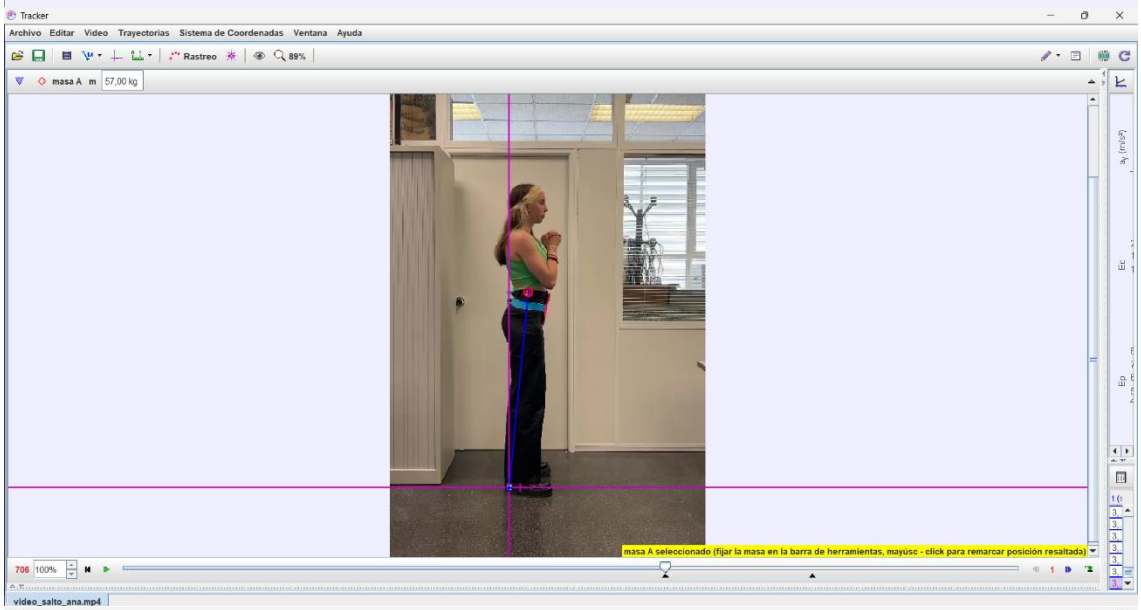
En todas las ventanas encontramos al igual que configuración un botón de volver para que nos devuelva a la venta anterior a la que estábamos.

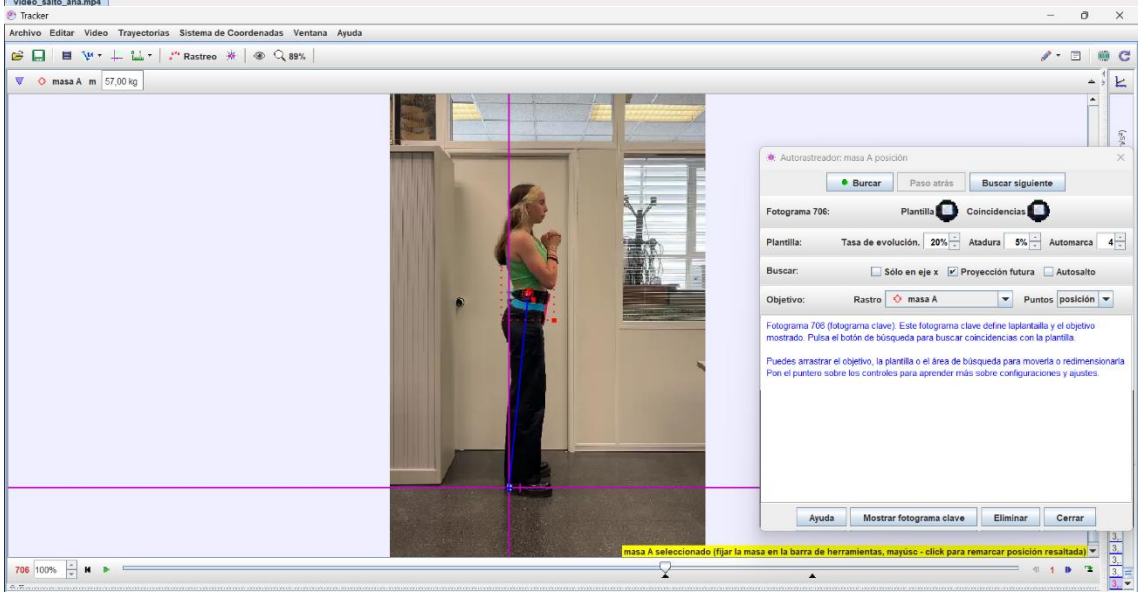
Tracker:


masa A (t, y)
y (m)
masa A (t, vy)
vy (m/s)
Auto
0,00E0
masa A (t, ay)
ay (m/s²)
masa A (t, Pot)
Pot
t=1,210 s Pot=1,578E3
masa A (t, F)
F
t (s)


Constructor de datos
Autocargar...
Fuente de Datos: masa A
m 57,0
g 9,8
Funciones de Datos
Añadir
Copiar
Cortar
Pegar
Nombre
Expresión
F m * ay + g*m
Ep m*g*y
Ec 0,5*m*v^2
Em Ec + Ep
Pot F*vy
Haga doble-clic para editar una celda, o pulse Añadir para definir un nuevo parámetro o función Click derecho para
Ayuda
Deshacer
Rehacer
Cerrar


masa A (t, Em)
Em
t (s)
masa A (t, Ec)
Ec
t (s)
masa A (t, Ep)
Ep
t (s)


Tracker
Archivo Editar Video Trayectorias Sistema de Coordenadas Ventana Ayuda
masa A seleccionado (fijar la masa en la barra de herramientas, mayúsc - click para remarcar posición resaltada)
video_salto_ana.mp4


Tracker
Archivo Editar Video Trayectorias Sistema de Coordenadas Ventana Ayuda
Autorastreador: masa A posición
Buscar
Paso atrás
Buscar siguiente
Fotograma 706:
Plantilla
Coincidencias
Tasa de evolución.
Atadura
Automarca
Buscar:
Sólo en eje x
Proyección futura
Autosalto
Objetivo:
Rastro
masa A
Puntos
posición
Ayuda
Mostrar fotograma clave
Eliminar
Cerrar
masa A seleccionado (fijar la masa en la barra de herramientas, mayúsc - click para remarcar posición resaltada)

Cuando calculamos la altura con la ymax y la yde pie nos da una altura de mas o menos 0,40 m.

Si calculamos la altura con el tiempo de vuelto que son uno 0,55s entonces el resultado nos da 0,37 m. que se acerca mucho a la altura que calculamos en el programa.
Al calcularla con la velocidad máxima nos da como resultado una altura de 0,46 m.

En el código usamos la altura medida con el tiempo de vuelo que es la que más se acerca al tracker, y así proporcionar una mayor veracidad.

5. DISCUSIÓN

La aplicación desarrollada es una herramienta integral que considera diversas necesidades del usuario para facilitar su uso. Una de sus principales fortalezas es la personalización de la interfaz, permitiendo cambiar el tema visual, el sonido y el idioma. Esta flexibilidad asegura que la aplicación sea accesible y atractiva para una amplia audiencia.

La interfaz es intuitiva y guía al usuario a través de los pasos necesarios para registrar y analizar un salto, así como para consultar el leaderboard. La inclusión de un apartado de instrucciones en la configuración es un acierto, ya que proporciona claridad adicional y asegura que los usuarios comprendan cómo utilizar todas las funcionalidades de la aplicación correctamente.

Una consideración adicional podría haber sido la opción de cambiar el tamaño de la letra, una característica que se planteó inicialmente pero no se implementó. Para abordar esta limitación, se optó por un tamaño de letra estándar que es legible para la mayoría de los usuarios. Esta decisión equilibró la necesidad de legibilidad con la simplicidad del diseño.

Otra mejora potencial podría haber sido la inclusión de más "actividades" o desafíos dentro de la aplicación para fomentar la competitividad y aumentar el interés de los usuarios. Esto podría haber añadido un componente de gamificación más robusto, incentivando a los usuarios a interactuar más frecuentemente con la aplicación.

En términos de funcionalidad, la aplicación cumple con los objetivos planteados en las cuatro asignaturas involucradas. La integración de técnicas de física y matemáticas para el análisis de los saltos, junto con una interfaz de usuario desarrollada en Tkinter y una arquitectura de redes que asegura la correcta transmisión y seguridad de los datos, demuestran una exitosa colaboración interdisciplinaria.

En resumen, la aplicación es un producto completo y funcional que facilita tanto el registro como el análisis de los saltos verticales, y aunque siempre hay espacio para mejoras, el resultado final es satisfactorio y demuestra un uso efectivo de los conocimientos adquiridos en las distintas asignaturas.

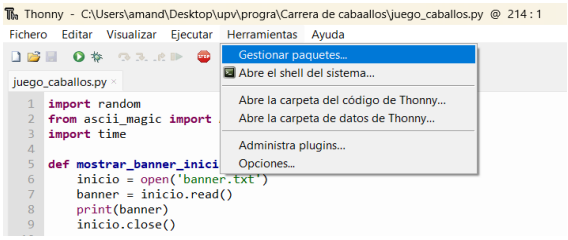
6. MANUAL DE USO

Antes de comenzar asegúrate de que todos los archivos se encuentran en las carpetas correspondientes.

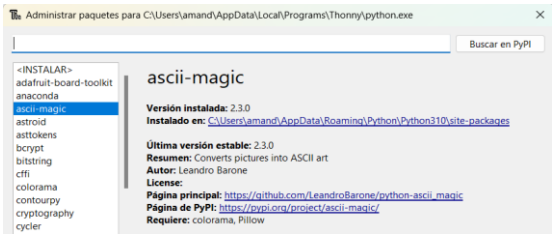
Asegúrate de tener las siguientes bibliotecas de Python instaladas.

- tkinter
- PIL
- screeninfo
- os
- pygame
- numpy
- pandas
- matplotlib
- scipy.
- socket
- json
- datetime

Para descargar los paquetes has de comenzar por entrar en el apartado de herramientas e ir a gestionar paquetes.



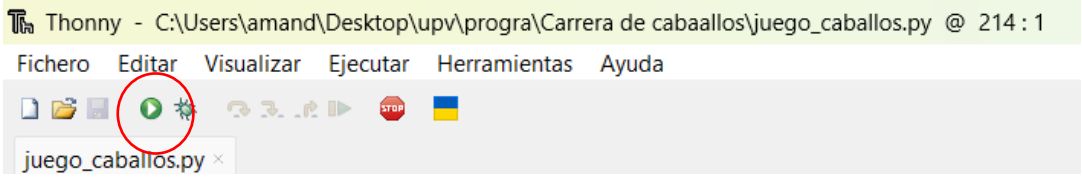
Busca en la lista de la izquierda o en el buscador el paquete que quieras descargar.



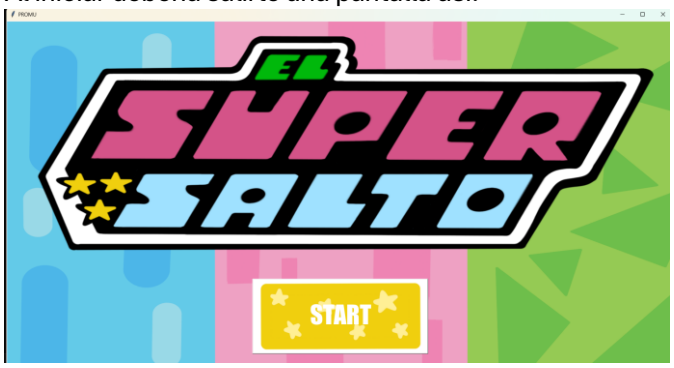
¿CÓMO JUGAR?:

PARA INICIAR EL JUEGO:

Has de estar en el archivo Ventanas_SuperSalto.py
Abrir el archivo del juego en Thonny e iniciar el juego dándole al botón de play indicado en un círculo rojo (o como se ha mencionado antes desde la pestaña de ejecutar, dándole a "ejecutar el script actual en terminal" o presionando Control+T)



Al iniciar debería salirte una pantalla así:



En la siguiente ventana tendrás la opción de iniciar sesión en el servidor o continuar sin conexón. También tienes la posibilidad de cambiar de temas e idioma.

Suponiendo que inicias sesión en el servidor tendremos la opción de analizar un salto o ver el leaderboard.

Si únicamente queremos ver el leaderboard al pulsar nos mostrara una tabla con los 10 mejores saltos.

En caso de analizar el salto aparecerá una ventana donde deberás introducir tus datos, como nombre, grupo y la masa. Eliges el Excel a analizar que como ya se avisa en las instrucciones debe de estar en formato .xlsx.

Elige la opción de análisis que más te apetezca ver y recuerda que puedes volver atrás con el botón de volver.
Si quieres subir el salto tendrás que ir dentro del análisis a la altura y ahí encontraras un botón para subir los datos y otro para comprobar si has entrado en el ranking.

En el botón del engranaje encontramos una ventana de configuración que podrás cambiar tanto el tema como el idioma, podrás regular el sonido y cambiarlo, una opción de cerrar la sesión y también tendremos un botón de instrucciones para asegurar que tu experiencia con el juego sea la mejor.

7. CONCLUSIONES

Con nuestro trabajo, queremos proporcionar una aplicación intuitiva y fácil de usar para que los alumnos puedan medir sus saltos y competir entre ellos de forma divertida. Con varias "actividades" para proporcionar un ambiente más divertido y que genere más ganas de jugar y de utilizar la aplicación.

La implementación de esta aplicación ha permitido a los estudiantes aplicar conocimientos de Física, Matemáticas, Programación y Arquitectura de Redes de una manera práctica y cohesiva. A través de la medición de saltos verticales y el análisis de datos de movimiento, los estudiantes no solo mejoran sus habilidades técnicas, sino que también se involucran en un aprendizaje interactivo y competitivo.

Además, la posibilidad de personalizar la interfaz y la inclusión de diversas funcionalidades garantizan que la aplicación sea accesible y atractiva para una amplia variedad de usuarios. Las capacidades de autenticación segura y transmisión de datos eficientemente gestionadas aseguran que la información de los usuarios esté protegida y que el sistema funcione de manera fiable.

En resumen, la aplicación no solo cumple con los objetivos educativos al integrar conocimientos de varias disciplinas, sino que también ofrece una plataforma divertida y motivadora para que los alumnos interactúen y mejoren sus habilidades. Esta experiencia académica diferente demuestra el valor del aprendizaje interdisciplinario y su capacidad para producir resultados innovadores y prácticos.

8. BIBLIOGRAFÍA

[1] «tkinter — Python interface to Tcl/Tk,» [En línea]. Available: https://docs.python.org/es/3.12/library/tkinter.html.

[2] M. Python, «Tutorial de Tkinter (Aprende tkinter en 20 minutos),» [En línea]. Available: https://youtu.be/jqRHhWjKDD8.

[3] «Modulo 5 - Matemáticas».

[4] «ChatGPT,» [En línea]. Available: https://chatgpt.com/?oai-dm=1.